

得 分

全華圖書 (版權所有，翻印必究)

An Introduction to Computer Science

班級：_____

學後評量

學號：_____

CH01 計算機簡介

姓名：_____

一、選擇題(每題5分)

- (C) 1. 下列哪一項發明率先使用「打孔卡片」(punched card)來控制流程，進而引入了程式設計和儲存資料的概念？
(A)算盤(abacus) (B)帕斯卡加法器(Pascaline)
(C)緹花織布機(Jacquard loom) (D)圖靈機(Turing Machine)。
- (B) 2. 第一位獲得圖靈獎的華人學者是哪一位？
(A)高德納(Donald E. Knuth)
(B)姚期智
(C)赫伯特·西蒙(Herbert A. Simon)
(D)理奇(Dennis M. Ritchie)。
- (C) 3. 第一代電腦(1946-1959)主要採用的電子元件為何？
(A)電晶體 (B)積體電路(IC)
(C)真空管 (D)超大型積體電路(VLSI)。
- (C) 4. 下列哪一位科學家因兩度獲得諾貝爾物理學獎(其中一次與電晶體研究相關)而聞名？
(A)蕭克利(William Shockley) (B)布拉頓(Walter Brattain)
(C)巴丁(John Bardeen) (D)馮紐曼(John von Neumann)。
- (B) 5. 摩爾定律(Moore's Law)的內容主要是在描述什麼？
(A)電腦的價格每兩年會減半
(B)晶片裡的電晶體個數，大約每兩年就會倍增
(C)軟體的執行速度每兩年會快一倍
(D)記憶體容量每兩年會成長十倍。
- (B) 6. 馮紐曼模式(von Neumann Model)最主要的精神在於下列哪一個概念？
(A)平行運算 (B)儲存程式(stored program)
(C)雲端運算 (D)人工智慧。
- (D) 7. 下列哪一個子系統負責將處理後的結果送出電腦(例如：顯示在螢幕上)？
(A)記憶體 (B)算術邏輯單元
(C)控制單元 (D)輸出子系統。

- (C) 8. 全球資訊網 (WWW) 是由哪一位科學家提出的？
(A)賈伯斯 (Steve Jobs)
(B)比爾蓋茲 (Bill Gates)
(C)提姆·柏內茲-李 (Tim Berners-Lee)
(D)黃仁勳 (Jensen Huang)。
- (B) 9. 在人工智慧領域中，「AI幻覺」 (AI Hallucination) 指的是什麼現象？
(A)機器人產生了自己的意識
(B) AI產生看似正確但實際上嚴重錯誤的資訊
(C) AI拒絕執行人類的指令
(D)人類誤以為AI是真實的人類。
- (C) 10. 歐盟於2018年正式生效，旨在加強網路使用者隱私保護的法規是：
(A)人工智慧法 (B)數位服務法
(C)通用資料保護規則 (GDPR) (D)著作權法。

二、是非題(每題5分)

- (O) 1. Dennis Ritchie開發了C程式語言。
- (O) 2. 馮紐曼模式的四大子系統包括：記憶體、算術邏輯單元、控制單元和輸入/輸出。
- (X) 3. 算術邏輯單元主要負責資料的儲存和檢索。
- (O) 4. 控制單元在馮紐曼模式中類似於大腦的中樞神經系統。
- (O) 5. Apple 是美國第一家市值超過一兆美元的公司。

三、填充題(每格5分)

1. 2024年諾貝爾物理學獎得主為約翰·霍普菲爾 (John Hopfield) 和傑佛瑞·辛頓 (Geoffrey Hinton)，表彰他們透過 人工神經網路 實現機器學習的基礎發現與發明。
2. IonQ 在紐約證交所以SPAC (特殊目的收購公司) 模式上市，成為首家公開發行的量子電腦公司。
3. 第一部以真空管為基礎元件的電腦為 ENIAC。
4. 西元2019年，深度學習 (deep learning) 技術革命之父Yoshua Bengio、Geoffrey Hinton和Yann LeCun獲頒具「資訊科學諾貝爾獎」美譽的「杜林獎」 (Turing Award)，彰顯了該技術在當代資訊科技的重要性及影響力。
5. 第五代行動通訊技術 (簡稱5G) 乃 數位蜂巢 式網路技術。

得 分

全華圖書 (版權所有, 翻印必究)

An Introduction to Computer Science

班級: _____

學後評量

學號: _____

CH02 數位資料表示法

姓名: _____

一、選擇題(每題5分)

- (B) 1. 電腦儲存或傳遞資料的最小單位稱為 ?
(A)位元組 (Byte) (B)位元 (Bit)
(C)字組 (Word) (D)字符 (Character)。
- (A) 2. 十六進位數值「0xD3」轉換成二進位為何 ?
(A) 11010011 (B) 11000011
(C) 10110011 (D) 11010101。
- (B) 3. 目前電腦最常用來表示整數的方法是 ?
(A)一補數 (B)二補數
(C)帶正負符號大小表示法 (D)十進位法。
- (B) 4. IEEE 754單精度浮點數總共使用多少位元 ?
(A) 16位元 (B) 32位元
(C) 64位元 (D) 128位元。
- (A) 5. 標準ASCII碼使用幾個位元儲存一個字符 ?
(A) 7個 (B) 8個
(C) 16個 (D) 32個。
- (B) 6. 在數位影像中, 若用8位元表示一個像素的明暗度, 可表示多少層次 ?
(A) 128 (B) 256
(C) 512 (D) 1024。

二、填充題(每格5分)

1. ASCII的英文全名為 American Standard Code for Information Interchange。
2. 十進位0.1的二進位表示法為 0.00011。
3. 位元的英文名稱bit, 是 binary digit 的簡稱。
4. 一個位元組(byte)通常定義為幾個位元(bit) ? 8。GB、KB、TB、MB四個位元組單位由小到大為 KB < MB < GB < TB。

假設一個整數儲存為8個位元（8-bit memory location），請填入下列空格：

十進位 Decimal	帶正負符號大小表示法 Sign-and-Magnitude	一補數表示法 One's Complement	二補數表示法 Two's Complement
-22	10010110	11101001	11101010

三、問答題(每題10分)

1. 將二進位數 11010111 轉換為十六進位表示法，結果是？

【解答】

將二進位數轉換為十六進位表示法，可以先劃分每 4 個位元為一組，然後將每個組轉換為對應的十六進位數。

11010111可以劃分為：

1101 | 0111

將每個組轉換為對應的十六進位數：

1101 → D

0111 → 7

因此，11010111 的十六進位表示法為：D7

2. 將十六進位數 4B 轉換為二進位表示法，結果是？

【解答】

將十六進位數轉換為二進位表示法，可以先拆解十六進位數的每個數字為四位數的二進位數，然後連接起來。

4B 可以拆解為：

4 → 0100

B → 1011

因此，4B 的二進位表示法為：01001011。

3. (a) 請把18.625轉成IEEE 754標準的單精度浮點數（single-precision floating-point；32位元）儲存格式。

(b) 請把這個IEEE 754標準格式11000000010100000000000000000000的值算出來。

【解答】

(a) 01000001100101010000000000000000

(b) -3.25

得 分

全華圖書（版權所有，翻印必究）

An Introduction to Computer Science

班級：_____

學後評量

學號：_____

CH03 計算機組織

姓名：_____

一、選擇題(每題5分)

- (D) 1. 馮紐曼模式 (von Neumann Model) 的四大子系統不包括？
(A)記憶體 (B)中央處理器
(C)輸入/輸出 (D)作業系統。
- (B) 2. 負責記錄「目前程式正在執行指令位址」的暫存器是？
(A)指令暫存器 (IR) (B)程式計數器 (PC)
(C)累積器 (D)狀態暫存器。
- (C) 3. 摩爾定律 (Moore's Law) 提到晶片上的電晶體個數大約多久會倍增？
(A)每半年 (B)每一年
(C)每兩年 (D)每五年。
- (C) 4. 「馮紐曼瓶頸」(von Neumann Bottleneck) 是指效能受限於何者的速度？
(A) CPU (B)軟碟
(C)匯流排 (Bus) (D)硬碟。
- (C) 5. 為了提升效能，CPU採用類似汽車工廠的什麼技術同時處理多個指令？
(A)多工技術 (B)虛擬化技術
(C)生產線技術 (Pipelining) (D)雲端技術。
- (B) 6. 下列哪種硬碟「不含圓形碟片」，而是使用積體電路晶片，更省電耐震？
(A) HDD (B) SSD (固態硬碟)
(C) DVD-ROM (D) CD-ROM。
- (B) 7. CPU內的哪個部分負責進行「加減乘除」等數學運算？
(A)控制單元 (B)算術單元
(C)暫存器 (D)匯流排。

二、填充題(每格5分)

1. 隨身碟 (Flash Disk) 又稱大拇哥，意即和大拇指大小差不多，透過USB埠可以連到電腦上，進行存取動作，相當方便。

2. 在中央處理器和記憶體連結架構裡，有一些用來傳輸電子訊號的傳輸工具，稱為匯流排（bus），包括：
控制匯流排（control bus）、位址匯流排（address bus）及資料匯流排（data bus）。
3. 介於CPU和記憶體間的快取記憶體（cache），它雖然比暫存器速度慢，但單位價格比較便宜，容量也比暫存器多很多；另一方面，它速度比主記憶體快，但單位價格比較貴，容量也比主記憶體少。
4. 主記憶體類別有兩種：RAM（Random Access Memory；隨機存取記憶體）及ROM（Read-Only Memory；唯讀記憶體）。
5. 主記憶體、暫存器、快取記憶體的速度由慢到快分別為主記憶體 < 快取記憶體 < 暫存器。
6. 除了有圓形碟片的傳統硬碟外，還有一種稱為固態硬碟 或 Solid-State Drive 或 SSD的儲存裝置也常被簡稱為硬碟，它的內部並沒有圓形碟片，而是使用積體電路晶片，因而比較省電及耐震。
7. DRAM以電容器（capacitor）儲存資料，但因電容器會隨時間逐漸失去它的電容量，故必須動態週期性地更新內容。

三、簡答題(每題15分)

1. 令DATA為 11010110，MASK為 00101100。
- (a) 請寫出DATA與MASK以XOR運算後的結果；
- (b) 將該結果再與MASK以XOR運算一次，得到的結果為何？

【解答】

- (a) 11111010
(b) 11010110

得 分

全華圖書（版權所有，翻印必究）

An Introduction to Computer Science

班級：_____

學後評量

學號：_____

CH04 作業系統

姓名：_____

一、選擇題(每題5分)

- (B) 1. 作業系統的主要任務是扮演什麼樣的中間者角色？
(A)硬體與軟體 (B)使用者與硬體
(C)記憶體與CPU (D)軟體與網路。
- (C) 2. 正在被執行中的程式稱為？
(A)指令 (B)工作
(C)程序 (Process) (D)執行檔。
- (C) 3. 「分時系統」(Time-sharing) 的主要特色在於？
(A)獨佔所有資源
(B)批次處理大量數據
(C)將CPU時間切割成小時段切換執行
(D)關閉所有背景程式。
- (B) 4. 在優先權排程中，低優先權程序可能永遠等不到資源，這種現象稱為？
(A)死結 (B)餓死 (Starvation)
(C)溢位 (D)中斷。
- (C) 5. 硬體中負責將「邏輯位址」轉換為「實際位址」的單元是？
(A) CPU (B) ALU
(C) MMU (記憶體管理單元) (D) PCB。
- (A) 6. 「分頁」(Paging) 技術是將程序的記憶體需求分割成大小相同的？
(A)頁面 (Page) (B)段落 (Segment)
(C)區塊 (Block) (D)磁區 (Sector)。
- (C) 7. Linux的創始人是誰？
(A)比爾蓋茲 (B)賈伯斯
(C)托瓦茲 (Linus Torvalds) (D)史托曼。
- (C) 8. Android作業系統的系統核心是基於哪種核心開發的？
(A) Windows (B) Darwin
(C) Linux (D) DOS。

二、是非題(每題5分)

- (×) 1. 排程中，必須有四個以上的程序才有可能發生死結的狀況。
- (○) 2. 識別符號是獨一無二的標籤，用來標示檔案系統內的檔案，通常是以數字來表示，是給作業存取所用，並非給使用者辨識。
- (○) 3. 每一個程序在作業系統中，都對應著一個程序控制表 (PCB)，記錄該程序的相關資訊及程序的狀態。
- (×) 4. 多元程式規劃系統中，以時間為排班的基礎，時間一到CPU就必須更換計算的程序。

三、填充題(每格5分)

- 1. 作業系統負責的工作主要有五大項目：中央處理器管理、記憶體管理、檔案管理、周邊設備管理、程序管理。
- 2. 分時系統的方式是將CPU的時間切割成很多 小時段，CPU不停地在許多程序或者使用者之間切換來執行許多工作。因為切換得很頻繁，所以每個使用者都以為自己和CPU是持續運作的。
- 3. 列舉一樣行動裝置作業系統：Android、iOS或ChromeOS。
- 4. 作業系統的記憶體管理功能必須要能負責把程式所使用的 邏輯 位址與記憶體裡的實際位址做映射的工作。
- 5. 用來儲存程序狀態的是 PCB or Process Control Block。

四、簡答題 (每題10分)

- (a)在CPU排班演算法中，「先到先處理」(First Come First Serve；FCFS)有時會讓每個程序平均等候時間非常大，試舉例說明。
- (b)如果要讓每個程序平均等候時間最小，應採用何種排班演算法呢？

【解答】

- (a) 例如：三個依序抵達的程序之執行時間分別為30ms、6ms、2ms，則6ms的程序等了30ms才執行，而2ms的程序則等了30 + 6 ms才執行，總共等待時間為66ms，每個程序平均的等待時間為 $66/3 = 22\text{ms}$ 。
- (b) 若採用「最短工作先處理」(Short Job First；SJF)，則執行順序為2ms、6ms、30ms，6ms的程序等了2ms後執行，而30ms的程序則等了2+6 ms後執行，總共等待時間為10ms，每個程序平均的等待時間為 $10/3\text{ ms}$ ，是最小的平均等待時間。

得 分

全華圖書（版權所有，翻印必究）

An Introduction to Computer Science

班級：_____

學後評量

學號：_____

CH05 電腦網路

姓名：_____

一、選擇題(每題5分)

- (B) 1. 電腦網路最重要的傳輸特色是將資料切割後傳送，這稱為？
(A)線路交換 (B)封包交換
(C)訊號轉換 (D)廣播。
- (B) 2. 目前最常見且易於除錯，所有連線都透過集中處裝置（如交換器）的架構是？
(A)匯流排 (B)星狀
(C)網格 (D)環狀。
- (C) 3. 「網際網路」（Internet）在規模分類上屬於哪一類？
(A)區域網路（LAN） (B)都會網路（MAN）
(C)廣域網路（WAN） (D)個人區域網路（PAN）。
- (C) 4. 下列哪種傳輸媒介速度最快、距離最長且不受電磁干擾？
(A)雙絞線 (B)同軸電纜
(C)光纖 (D)電話線。
- (C) 5. OSI模型總共有幾層？
(A)四層 (B)五層
(C)七層 (D)八層。
- (C) 6. 在OSI模型中，負責「路徑選擇與路由」的是哪一層？
(A)實體層 (B)資料連結層
(C)網路層 (D)傳輸層。
- (C) 7. TCP/IP模型中的「網際網路層」對應OSI模型的哪一層？
(A)應用層 (B)傳輸層
(C)網路層 (D)實體層。
- (C) 8. 路由器（Router）屬於OSI模型中的第幾層設備？
(A)第一層 (B)第二層
(C)第三層 (D)第四層。

- (C) 9. 哪一代行動通訊網路開始「完全捨棄線路交換」，語音改採VoIP封包化？
(A) 2G (B) 3G
(C) 4G (LTE) (D) 1G。
- (C) 10. 俗稱的第一代至第七代無線網路標準 (Wi-Fi) 是由哪個組織制訂的？
(A) ISO (B) 3GPP
(C) IEEE (802.11標準) (D) Wi-Fi聯盟。
- (C) 11. 悠遊卡、門禁卡等不需接觸即可感應的技術主要是？
(A)藍牙 (B) Wi-Fi
(C) RFID (無線射頻識別) (D) 5G。
- (A) 12. 「低軌道衛星」(LEO) 是指離地表大約多少公里的範圍？
(A) 160 ~ 2000公里 (B) 35000公里以上
(C) 50公里以下 (D) 10萬公里。

二、是非題(每題5分)

- (×) 1. 5G規格是屬於電信網路的範疇，所以其資料傳輸機制主要是以線路交換的方式進行。
- (○) 2. 無線網路設備常常使用2.4GHz或是5GHz的頻段。在距離遠或是室內牆壁比較厚實的環境下，我們應該要傾向選擇2.4GHz的頻段。
- (○) 3. 使用ISM 頻段進行無線通訊傳輸，不需要事先向政府相關單位申請。
- (×) 4. 我們可透過MAC位址連線到位於網際網路另一端的電腦主機。
- (×) 5. 乙太網路 (Ethernet) 只能使用匯流排的方式進行連接。

三、填充題(每格5分)

1. 交換器是屬於OSI模型裡，第 2 層的網路裝置。
2. IP分享器，是屬於OSI模型裡，第 4 層的網路裝置。
3. 行動電話網路常常按照訊號涵蓋範圍區分為 細胞群，而每個區域裡由基地台負責傳送和接收訊號。

得 分

全華圖書（版權所有，翻印必究）

An Introduction to Computer Science

班級：_____

學後評量

學號：_____

CH06 網際網路

姓名：_____

一、選擇題(每題5分)

- (B) 1. 網際網路最早的雛形是哪一個計畫？
(A) WWW (B) ARPANet
(C) TCP/IP (D) Ethernet。
- (B) 2. 下列何者是私有IP位址的範圍？
(A) 140.112.0.0 (B) 10.0.0.0 ~ 10.255.255.255
(C) 8.8.8.8 (D) 127.0.0.1。
- (C) 3. 在Windows系統中，查詢網路介面卡實體位址的指令為何？
(A) ping (B) netstat
(C) ipconfig/all (D) nslookup。
- (B) 4. TCP協定在傳送資料前進行的連線動作稱為？
(A)資料切割 (B)三方交握
(C)流量控制 (D)封包交換。
- (C) 5. HTTP服務慣用的連接埠（Port）編號為？
(A) 21 (B) 25
(C) 80 (D) 443。
- (C) 6. 下列哪項功能旨在避免資料傳送端送出過多資料，導致接收端來不及處理？
(A)壅塞控制 (B)路由選擇
(C)流量控制 (D)錯誤檢查。
- (C) 7. TCP/IP協定中使用的錯誤檢查碼演算法基礎為何？
(A)二補數法 (B)循環冗餘檢查
(C)一補數法加法 (D)異或運算。
- (B) 8. UNIX系統中用來追蹤封包路徑經過哪些路由器的指令是？
(A) tracert (B) traceroute
(C) netstat (D) arp。
- (D) 9. IPv6的位址長度為多少位元？
(A) 32 (B) 48
(C) 64 (D) 128。

- (A) 10. Cisco Packet Tracer的運作模式主要是？
(A) Simulation (B) Emulation
(C) Integration (D) Virtualization。
- (B) 11. Wireshark是一款什麼功能的工具？
(A)網頁開發 (B)封包擷取與分析
(C)硬體維修 (D)文書處理。
- (C) 12. 在網路除錯中，測試本機與閘道器是否通訊無誤的常用指令是？
(A) nslookup (B) ipconfig
(C) ping (D) netstat。

二、是非題(每題5分)

- (×) 1. 對使用者而言，底層改用IPv6進行資料轉輸可以明顯的感受到傳送效率地提升。
- (○) 2. MAC位址的前三組數字為廠商代碼。
- (○) 3. 255.255.192.0 是一個合法的子網路遮罩。
- (×) 4. 255.255.228.0 是一個合法的子網路遮罩。

三、填充題(每格5分)

1. 在一個IP網段裡，通常其第一個網路IP位址是用來做為 網路識別碼，而最後一個網路IP則用做 廣播位址。
2. 就網際網路上常用的二種傳輸層協定，如果要建立可靠的資料傳輸連線，我們應該選擇使用 TCP 傳輸層協定。
3. 我們可以透過 tracert (或tracert) 指令，來查詢二台網際網路主機之間，封包傳輸所會經過的路由器。

得 分

全華圖書（版權所有，翻印必究）

An Introduction to Computer Science

班級：_____

學後評量

學號：_____

CH07 網路應用

姓名：_____

一、選擇題(每題5分)

- (B) 1. 網路的第一個「殺手級應用程式」是？
(A) WWW (B)電子郵件
(C) BBS (D)線上遊戲。
- (B) 2. 全球資訊網（WWW）存取網頁是基於何種架構？
(A) Peer-to-Peer (B)主從式架構
(C)分散式架構 (D)單機運算。
- (C) 3. 在網址「http://tw.yahoo.com/index.html」中，「http」代表？
(A)網域名稱 (B)檔案路徑
(C)通訊協定 (D)主機名稱。
- (D) 4. 下列何者不屬於目前主流的網頁瀏覽器？
(A) Edge (B) Chrome
(C) Safari (D) Windows Explorer。
- (A) 5. 「免費增值」模式的合體字名稱為何？
(A) Freemium (B) Premium
(C) Freeware (D) AdSense。
- (B) 6. Web 2.0最核心的觀念在於？
(A)傳輸速度變快 (B)內容由使用者參與產生
(C)全面支援行動裝置 (D)取代傳統電視。
- (C) 7. 下列何者不是HTML製作網頁的標籤特性？
(A)通常成對出現 (B)以角括弧「< >」框起來
(C)標籤內的字嚴格區分大小寫 (D)包含開始與結束標籤。
- (B) 8. 若要將網頁內容與顯示樣版「分離設計」，應使用何種技術？
(A) PHP (B) CSS
(C) XML (D) JavaScript。
- (B) 9. 在HTML標籤屬性中，設定圖片寬度的屬性名稱為何？
(A) SIZE (B) WIDTH
(C) BORDER (D) LENGTH。

- (A) 10. 線上課程風潮中，MOOC的全名為何？
(A) Massive Open Online Courses (B) Multi Open Office Courses
(C) Minor Open Online Center (D) Modern Office Online Classes。
- (A) 11. 以下何者為傳輸網頁時所使用的通訊協定？
(A) HTTP (B) FTP
(C) SMTP (D) SOAP。
- (D) 12. 以下何者不包含在URL的組成成分中？
(A)通訊協定 (B)主機名稱
(C)檔案路徑和名稱 (D)瀏覽器類型。

二、是非題(每題5分)

- (×) 1. 在HTML中，標籤中的字必須全部使用大寫。
- (○) 2. 「郵件伺服器」是指專門用來處理網路上的收信Email的主機。
- (○) 3. 搜尋引擎的使用方式是使用者輸入關鍵字，然後搜尋引擎會找出與關鍵字相關的網站。
- (○) 4. 若要限定Google搜尋結果中有特定關鍵字，可以在關鍵字前加上一個「+」號。
- (×) 5. 郵件伺服器採取某些措施來防堵垃圾郵件，這些措施不會有任何漏網之魚。
- (×) 6. 使用者在收到來路不明的郵件附件或連結時，應該因為好奇心而輕易開啓。
- (○) 7. 網頁伺服器可能會連接其他伺服器，以提供更多元的資料。
- (○) 8. HTML5是一個WWW的技術標準。

得 分

全華圖書（版權所有，翻印必究）

An Introduction to Computer Science

班級：_____

學後評量

學號：_____

CH08 網路安全

姓名：_____

一、選擇題(每題5分)

- (C) 1. 資訊安全核心原則「CIA」不包括下列哪一項？
(A)機密性 (B)完整性
(C)可靠性 (D)可用性。
- (B) 2. 「凱薩密碼」是屬於哪一類型的加密演算法？
(A)非對稱式金鑰 (B)對稱式金鑰
(C)雜湊函數 (D)數位簽章。
- (B) 3. 著名的非對稱式金鑰演算法RSA，其安全性基礎是基於？
(A)離散對數求解難度 (B)大數因數分解難度
(C)矩陣運算難度 (D)隨機亂數產生。
- (B) 4. 在HTTPS連線中，瀏覽器網址列顯示什麼圖樣代表安全加密？
(A)鑰匙 (B)鎖
(C)星星 (D)盾牌。
- (B) 5. 「AAA框架」中的第一個A（Authentication）是指？
(A)授權 (B)認證
(C)審計 (D)會計。
- (C) 6. 下列哪一種無線網路安全協定目前被認為「較不安全」，不建議使用？
(A) WPA2 (B) WPA
(C) WEP (D) IEEE 802.1x。
- (C) 7. 比特幣採用的驗證機制是？
(A) PoS (B) PoA
(C) PoW (D) PoD。
- (C) 8. 資訊倫理的PAPA模型中，第一個P代表？
(A)財產權 (B)正確權
(C)隱私權 (D)存取權。
- (B) 9. 在RSA加密中，計算 $c = n^e \pmod{N}$ ，其中(e, N)是？
(A)私鑰 (B)公鑰
(C)雜湊值 (D)餘數。

- (A) 10. PGP技術主要應用於何種資訊的安全保護？
(A)電子郵件 (B)實體硬碟
(C) CPU指令 (D) RAM記憶體。
- (C) 11. 量子電腦若發展成熟，最可能直接威脅到現今哪種演算法？
(A) AES (B) SHA-256
(C) RSA (D)一補數加法。
- (B) 12. 「零信任」安全模式的核心原則是？
(A)相信內部網路 (B)永不信任，始終驗證
(C)只信任防火牆 (D)簡化登入流程。

二、是非題(每題5分)

- (○) 1. 電腦病毒會進行自我複製和感染其他檔案或主機。
- (○) 2. 特洛伊木馬程式的目的不是複製自己，而是用來竊取使用者的資訊或遠端遙控電腦。
- (×) 3. 密碼設定不太重要，因為即使密碼簡單，也不大可能被駭客破解。
- (○) 4. 許多網路服務要求使用者使用複雜的密碼，以防止被暴力破解攻擊。
- (×) 5. 雜湊函數的輸出與輸入內容的長度成比例。

三、填充題(每格5分)

1. 若以暴力循序破解由3個大寫英文字母所組成的密碼，最多只要嘗試 17576 (或是26的3次方) 次即可成功。
2. 我們可以使用 雜湊函數 來檢查資料是否遭到修改。
3. 駭客自製介面精美的偽冒網站，以吸引使用者提供其帳號密碼等個人資訊。這種攻擊我們稱為 (網路)釣魚。

得 分

全華圖書 (版權所有, 翻印必究)

An Introduction to Computer Science

班級: _____

學後評量

學號: _____

CH09 程式語言

姓名: _____

一、選擇題(每題5分)

- (A) 1. 電腦硬體唯一能直接理解的語言是 ?
(A)機器語言 (B)組合語言
(C) C語言 (D) Python。
- (C) 2. 下列哪一種語言是專門為了開發UNIX作業系統而研發的 ?
(A) PASCAL (B) Java
(C) C (D) BASIC。
- (C) 3. 在C語言中, 哪一個暫存器類型用來記錄「記憶體位置」 ?
(A)結構 (B)陣列
(C)指標 (D)浮點數。
- (C) 4. 下列哪種程式結構允許在符合條件時重複執行一段指令 ?
(A) if (B) struct
(C)迴圈 (D) void。
- (B) 5. 由1累加到5的Python程式碼中, 「for i in range(1, 6):」會執行幾次 ?
(A) 4次 (B) 5次
(C) 6次 (D) 0次。
- (B) 6. 「巢狀if」是指 ?
(A)只有一個if指令 (B)在一個if敘述內放入另一個if敘述
(C) if指令後接for指令 (D) if指令失效。
- (B) 7. 全域變數定義在何處 ?
(A)函式內部 (B)所有的函式外部
(C) if子句內 (D)參數列中。
- (B) 8. 下列何種資料型態可將「姓名、系別、年級」等相關資料聚集成一個單元處理 ?
(A)陣列 (Array) (B)結構 (Structure)
(C)指標 (Pointer) (D)迴圈 (Loop)。

- (B) 9. 下列哪一個是C語言中常用的邏輯運算子「與 (AND)」的代表符號？
(A) || (B) &&
(C) ! (D) &。
- (C) 10. 在C語言程式結尾通常使用什麼符號來標示一個敘述的結束？
(A)冒號: (B)句號.
(C)分號; (D)驚嘆號!。

二、是非題(每題5分)

- (O) 1. C# 是一種基於 C 語言的物件導向程式語言，常用於 ASP.NET 開發中。
- (O) 2. ASP.NET 是微軟公司提供的一個網頁開發平台，用於在伺服器端生成動態網頁。
- (X) 3. 函數 (function) 和程序 (procedure) 在定義上是完全相同的。
- (O) 4. 程序的名稱必須是唯一的，以便在程式中進行正確的呼叫。
- (O) 5. 在C 程式裡，定義在每個程序裡的變數，稱作局部變數 (local variable)，只有該程序可以使用該變數。
- (O) 6. 我們常利用指標，來表示不確定大小的資料。
- (X) 7. 在Python裡，我們利用while指令來表示執行固定次數的迴圈。
- (X) 8. C語言寫出來的程式，比組合語言寫出來的程式，可攜性較低。
- (X) 9. 第一個高階程式語言是COBOL。
- (O) 10. 在類別中，我們可以定義資料和行為。

得 分

全華圖書 (版權所有, 翻印必究)

An Introduction to Computer Science

班級: _____

學後評量

學號: _____

CH10 資料結構

姓名: _____

一、選擇題(每題5分)

- (C) 1. 陣列中註標為x的元素在記憶體中的位置計算公式, 假設起點為start, 元素大小為4, 其公式為?
- (A) $\text{start} + x$ (B) $\text{start} * x$
(C) $\text{start} + x4$ (D) $\text{start} - x4$ 。
- (B) 2. 將資料放入堆疊的操作名稱通常稱為?
- (A) Pop (B) Push
(C) Put (D) Get。
- (B) 3. 樹狀結構中, 位於最下層、沒有子節點的節點稱為?
- (A) 樹根 (B) 葉節點
(C) 內部節點 (D) 祖先節點。
- (B) 4. 運算樹 (Expression Tree) 中, 葉節點通常代表?
- (A) 運算子 (B) 運算元
(C) 分號 (D) 空指標。
- (B) 5. 計算機科學中的「樹」與大自然的樹最大的不同點在於?
- (A) 沒有葉子 (B) 樹根在上方, 往下生長
(C) 只有死掉的樹 (D) 沒有顏色。
- (C) 6. 在二元樹後序法 (postorder) 探訪中, 最後一個被探訪的節點是?
- (A) 最左邊的葉節點 (B) 最右邊的葉節點
(C) 樹根節點 (D) 中間節點。

二、是非題(每題5分)

- (×) 1. 鏈結串列可以利用註標直接存取某個節點內的資料。
- (○) 2. 使用鏈結串列結構並不需要預先知道資料的大小，能靈活使用電腦記憶體空間。
- (×) 3. 陣列裡元素的資料型態可以不同。
- (×) 4. 在C語言裡，陣列裡的資料是採用「以欄為主」的方式存放於記憶體中。
- (○) 5. 堆疊內的資料被處理時，是根據「後進先出」的順序。
- (×) 6. 環狀佇列裡宣告的每一個空間，都可以填入資料。

三、填充題(每格5分)

- 1. 假設系統在記憶體裡記錄多維陣列的方法，是先從第一列開始，然後接著記錄第二列，這種方式稱作 以列為主。
- 2. 根據C語言的語法，若在宣告一個變數時前面加上 * 符號，則該變數就是指標變數。
- 3. 所謂的二元樹，就是每一個節點最多只有 2 個子節點。
- 4. 在程序的本體中，又呼叫到自己本身，稱作 遞迴 程序。

四、問答題(每題10分)

- 1. 討論何時使用陣列，何時使用鏈結串列。

【解答】

如果資料不確定有多少，且時常動態增減，則較適宜使用鏈結串列。

- 2. 討論何時針對二元樹做後序法的探訪。

【解答】

如果我們希望處理資料的順序，是先處理左子節點，接著是右節點，最後才處理父節點的話，則適用後序法。

得 分

全華圖書 (版權所有, 翻印必究)

An Introduction to Computer Science

班級: _____

學後評量

學號: _____

CH11 演算法

姓名: _____

一、選擇題(每題5分)

- (C) 1. 衡量演算法效率時常用的大O符號 (Big O notation) 中, $O(n^2)$ 稱為?
(A)線性成長 (B)對數成長 (C)平方成長 (D)指數成長。
- (B) 2. 以「泡沫排序法」由小到大排序, 最小的數會如何移動?
(A)固定在原地 (B)像泡沫一樣往前浮到最前面
(C)移到最後面 (D)跳過中間所有數。
- (A) 3. 「費氏數列 (Fibonacci number)」若使用動態規劃計算F20, 需做幾次加法運算?
(A) 20次以內 (B) 100次以上 (C)指數多次 (D) 0次。
- (C) 4. 若要排序由大排到小的數列, 且使用插入排序法, 則移動次數約與何者成正比?
(A) n (B) $\log n$ (C) n^2 (D) 1。

二、問答題(每題10分)

1. 請解釋動態規劃技巧的解法三步驟。

【解答】

動態規劃技巧有三個主要部分：遞迴關係 (recurrence relation) 用來定義最佳答案、列表式運算 (tabular computation) 用來找最佳答案的值及路徑迴溯 (traceback), 將最佳答案的組合列出。

2. 請比較 $1000n$ 、 $10n^2$ 、 n^3 及 2^n , 在 $n = 1$ 、100及1000000時的大小關係。

【解答】

$n=1$ 時: $n^3 < 2^n < 10n^2 < 1000n$

$n=100$ 時: $1000n = 10n^2 < n^3 < 2^n$

$n=1000000$ 時: $1000n < 10n^2 < n^3 < 2^n$

3. 給定數列23、12、58、85、72、98、13、37, 請以課本介紹的方法, 找出其中的最大數及第二大數, 把你的作法記錄下來。

【解答】

第一種方法逐一比較得最大數98, 再從剩下的23、12、58、85、72、13、37找出第二大數85; 第二種方法兩兩比較得98最大, 再從曾輸過98的85、72、37中找出第二大數85。

4. 給定一個數列，請設計一個可找出前三大數的演算法。

【解答】

兩兩比較找出最大數，再從曾輸過最大數的那些數中找出第二大數，再從曾輸過最大數和第二大數的數中找出第三大數。

5. 給定數列23、12、58、85、72、98、13、37，請以「選擇排序法」將它由小排到大，記錄你的過程。

【解答】

23	12	58	85	72	98	13	37	
12		23	58	85	72	98	13	37
12	13		58	85	72	98	23	37
12	13	23		85	72	98	58	37
12	13	23	37		72	98	58	85
12	13	23	37	58		98	72	85
12	13	23	37	58	72		98	85
12	13	23	37	58	72	85		98

6. 給定數列23、12、58、85、72、98、13、37，請以「插入排序法」將它由小排到大，記錄你的過程。

【解答】

23	12	58	85	72	98	13	37	
12	23		58	85	72	98	13	37
12	23	58		85	72	98	13	37
12	23	58	85		72	98	13	37
12	23	58	72		85	98	13	37
12	23	58	72	85		98	13	37
12	13	23	58	72	85		98	37
12	13	23	37	58	72	85		98

7. 給定數列23、12、58、85、72、98、13、37，請以「泡沫排序法」將它由小排到大，記錄你的過程。

【解答】

23	12	58	85	72	98	13	37	
12		23	13	58	85	72	98	37
12	13		23	37	58	85	72	98
12	13	23		37	58	72	85	98
12	13	23	37	58	72	85		98

8. 給定數列23、12、58、85、72、98、13、37，請以「快速排序法」將它由小排到大，記錄你的過程。

【解答】

23	12	58	85	72	98	13	37
13	12	23	85	72	98	58	37
...							
12	13	23	37	58	72	85	98

得 分

全華圖書（版權所有，翻印必究）

An Introduction to Computer Science

班級：_____

學後評量

學號：_____

CH12 軟體工程

姓名：_____

一、選擇題(每題5分)

- (B) 1. 軟體開發的最高準則K.I.S.S.中的「Simple」主要強調程式碼的？
(A)長度短 (B)可讀性 (Readability)
(C)變數少 (D)沒Bug。
- (B) 2. 瀑布式模型 (Waterfall model) 的主要缺點在於？
(A)流程太亂 (B)發掘風險的時間點太晚
(C)程式寫太快 (D)不需測試。
- (B) 3. CMMI是評估軟體公司哪一方面能力的指標？
(A)硬體採購 (B)軟體能力成熟度
(C)股價高低 (D)員工人數。
- (B) 4. 軟體工程中，「說到做到」反映了實務上最難的地方，通常指？
(A)預算充足 (B)嚴守規範與文件維護
(C)程式碼變長 (D)換新硬體。
- (B) 5. UML圖形化工具中，描述使用者與系統互動過程的是？
(A)類別圖 (B)使用情況圖
(C)實作圖 (D)狀態圖。
- (A) 6. 「API」的中文名稱為？
(A)應用程式發展介面 (B)自動處理指令
(C)高階程式語言 (D)網路通訊協定。
- (B) 7. 「由下而上 (Bottom-Up)」的開發方式適合用於何種情境？
(A)架構極為明確時
(B)系統風貌不夠清楚或需求隨時改變時
(C)預算非常高時
(D)只有一個員工時。
- (A) 8. 需求分析中，召集一群使用者討論以了解產品需求的會議稱為？
(A) Focus Group (B) Board Meeting
(C) Tech Talk (D) Stand-up Meeting。

二、是非題(每題5分)

- (☐) 1. 為讓程式具有良好的可讀性，必須適當命名變數。
- (☒) 2. 可信賴的程式是指寫出能夠跑出正確結果的程式即可。
- (☒) 3. 軟體品質認證只有CMMI可作為選擇。
- (☐) 4. 開發不熟悉的專案，如果採用螺旋式模型，可以逐步學習擴大以完成專案。
- (☒) 5. 軟體的生命週期是指從購買日期開始使用授權有一定的日期限制，生命週期結束必須再買授權。
- (☐) 6. 軟體專案中，必須負責與客戶討論，理解客戶需求的人員是專案管理人員 (PM)。
- (☒) 7. 程式碼越短越好，所以盡量不要寫註解。
- (☐) 8. 軟體發展中，風險發現的越早，所付出的成本越低。
- (☒) 9. 如果軟體發展進度落後，多加派人手進行發展即可順利解決問題。
- (☒) 10. 程式撰寫之初，程式研發人員 (RD) 必須針對市場的需求進行分析，撰寫市場需求文件 (MRD)。

三、填充題(每格5分)

1. 瀑布式模型的軟體開發流程，依序是需求分析、設計、編碼、測試 和維護等五個步驟。

得 分

全華圖書（版權所有，翻印必究）

An Introduction to Computer Science

班級：_____

學後評量

學號：_____

CH13 資料庫

姓名：_____

一、選擇題(每題5分)

- (B) 1. 資料庫管理系統 (DBMS) 能解決「資料重複」導致的什麼問題？
(A)儲存空間太大 (B)資料不一致
(C)讀取速度太慢 (D)電腦中毒。
- (B) 2. 表格中的每一「欄」代表資料的？
(A)資料列 (Tuple) (B)屬性 (Attribute)
(C)主鍵 (D)外來鍵。
- (B) 3. 「主鍵 (Primary Key)」的基本特性是？
(A)必須是字串 (B)屬性值在整個表格裡不會重複
(C)可以有很多NULL值 (D)隨時可以更改。
- (C) 4. 實體關係圖 (ER Diagram) 中，屬性以何種圖形表示？
(A)長方形 (B)菱形
(C)橢圓形 (D)三角形。
- (D) 5. 大數據 (Big Data) 的5V特性不包括？
(A)巨量 (B)多樣
(C)真實 (D)視覺化。
- (C) 6. 資料探勘中，找出「買啤酒則買尿布」這種關係的類別是？
(A)分類 (B)分群
(C)關聯規則 (D)序列模式。
- (B) 7. 正規化中，如果一個表格符合BCNF，則其所有函數相依式的左式必須是？
(A) NULL值 (B)主鍵
(C)外來鍵 (D)第一欄。
- (D) 8. 資料倉儲建立過程中，「ETL」不包含下列哪一個動作？
(A)提取 (Extract) (B)轉換 (Transform)
(C)裝載 (Load) (D)刪除 (Erase)。

二、是非題(每題5分)

- (☐) 1. 資料倉儲的建立有助於大型企業整合分散的資料庫。
- (☒) 2. 大數據的三個特質是巨量 (Volume)、高速 (Velocity)、以及價值 (Value)。
- (☐) 3. MongoDB採用文件導向的概念，將資料以JSON格式表示。
- (☐) 4. 關聯主要是由「列」和「欄」所組成。
- (☐) 5. 一個關聯的主鍵可以由兩個屬性所構成。

三、填充題(每格5分)

1. 若我們以一個關聯規則描述兩個物品，通常我們會以此規則的 支持度 (support) 來表示此二個物品是否經常被購買，並以 信心度 (confidence) 用來表示這兩個物品是否很有關聯。
2. 進行資料探勘，通常需要的三個步驟，依序為 資料管理與準備、建立模型以分析資料 和 輸出結果。

四、問答題(每題10分)

1. 假設你要設計一個資料庫系統來表示學校每個老師分別教授哪些課程，請設計合適的實體集合、關係集合、屬性、主鍵等，並將其畫成一個實體關係圖。

得 分

全華圖書（版權所有，翻印必究）

An Introduction to Computer Science

班級：_____

學後評量

學號：_____

CH14 人工智慧

姓名：_____

一、選擇題(每題5分)

- (B) 1. 若一個電腦系統能像人類一樣具備真正的理解與意識，這被稱為？
(A)弱人工智慧 (B)強人工智慧
(C)類人工智慧 (D)虛擬智慧。
- (A) 2. 機器學習中，若每筆輸入資料都給予正確答案（標籤），稱為？
(A)監督式學習 (B)非監督式學習
(C)強化學習 (D)深度學習。
- (B) 3. 「卷積神經網路（CNN）」最擅長的領域是？
(A)預測股價 (B)電腦視覺與影像辨識
(C)寫詩 (D)翻譯文件。
- (B) 4. 「生成對抗網路（GAN）」由哪兩個部分相互對抗組成？
(A)輸入器與輸出器 (B)生成器與判別器
(C)訓練器與測試器 (D)數據庫與演算法。
- (B) 5. Transformer模型中的「自注意力機制」主要是計算文字之間的？
(A)字體大小 (B)關聯強度（權重）
(C)出現次數 (D)字母長度。
- (C) 6. 人工智慧的研究主要是基於什麼觀察？
(A)植物的行為模式 (B)動物的生理反應
(C)人類的行為模式 (D)天文現象。
- (A) 7. 要求AI「一步步思考」的提示詞技術稱為？
(A) CoT（思維鏈） (B) CNN（卷積）
(C) GAN（對抗） (D) API（介面）。
- (B) 8. 在電腦視覺步驟中，去除背景雜訊的過程稱為？
(A)下標籤 (B)潤飾
(C)解析 (D)比對。
- (B) 9. LLM的「湧現能力」是指當模型規模達到臨界點時，會？
(A)突然當機 (B)具備小模型所沒有的高階能力
(C)消耗所有儲存空間 (D)停止更新。

二、是非題(每題5分)

- (☒) 1. 電腦下棋程式曾經贏過西洋棋冠軍，但是在圍棋方面始終沒有辦法贏過人類。
- (☐) 2. 電腦視覺中的灰階處理是以8位元大小來記錄顏色的深淺，共有0到255種不同階層的顏色深淺。
- (☒) 3. 在電腦視覺中，顏色是重點，因為它可以幫助電腦直接進行影像的分析。
- (☒) 4. 在卷積神經網路（CNN）中，池化層（pooling layer）是用來針對重要的特徵設計對應的過濾器，以突出該特徵。
- (☒) 5. 機器學習通常可分為監督式學習和非監督式學習兩種。
- (☒) 6. 聊天機器人ChatGPT提供的資料都是正確的，不需要查證。

三、填充題(每格5分)

- 1. RDF的基本概念是將知識表示成一個個三元組，如 （實體1，關係，實體2） 或 （概念，屬性，屬性值） 等。
- 2. 人和機器溝通的工具，稱作 程式 語言；而人和人之間使用的，則是 自然 語言。
- 3. 在機器學習中，最為人知的架構，為仿照人類神經系統的 類神經網路（Artificial Neural Network）。

得 分

全華圖書（版權所有，翻印必究）

An Introduction to Computer Science

班級：_____

學後評量

學號：_____

CH15 電子商務

姓名：_____

一、選擇題(每題5分)

- (C) 1. 電子商務中，金錢的流向與付款機制稱為？
(A)商流 (B)物流
(C)金流 (D)資訊流。
- (B) 2. 網路拍賣網站（如露天、eBay）主要是哪種交易型態？
(A) B2B (B) C2C
(C) G2B (D) B2G。
- (C) 3. 目前的電子商務安全連線主要是透過哪種協定來加密？
(A) FTP (B) HTTP
(C) SSL/TLS (D) SMTP。
- (C) 4. 下列何者是電子商務中的「內容提供者」範例？
(A) PayPal (B)亞馬遜
(C)紐約時報網站 (D) 104人力銀行。
- (C) 5. 大規模開放式線上課程（MOOC）的風潮始於哪一年被稱為MOOC元年？
(A) 2000年 (B) 2008年
(C) 2012年 (D) 2020年。
- (B) 6. 電子商務的「遍存性（Ubiquity）」是指？
(A)價格非常便宜 (B)隨時隨地都可以進行商業活動
(C)全世界統一語言 (D)只有年輕人會用。
- (B) 7. 下列哪一個是第三方支付平台的知名代表？
(A) Google (B) PayPal
(C) Netflix (D) Wikipedia。
- (B) 8. 「社群經濟」利用下列何者來增加產品曝光率？
(A)電視台牆 (B)社群網站的好友推薦與粉絲團
(C)廣播電台 (D)超商海報。
- (B) 9. 哪一種電子商務型態有助於企業「零庫存」管理與供應鏈整合？
(A) B2C (B) B2B
(C) C2C (D) C2B。

- (B) 10. 行動商務 (m-commerce) 之所以盛行，主因是？
- (A)電腦螢幕變大 (B)智慧型手機與行動網路普及
(C)信用卡額度變高 (D)物流速度變慢。

二、是非題(每題5分)

- (○) 1. 電子商務是指使用網際網路進行商業交易的商務型態。
- (○) 2. O2O稱作線上到線下的商務模式，特別適合需要到店家消費的服務。
- (×) 3. 凡是能夠連上網的地方，就有電子商務的存在，這是電子商務的全球標準特性。
- (○) 4. 「直播帶貨」的行銷手法，結合了「直播」和「電商」，可以將流量轉換為訂單。
- (○) 5. 一個安全的電子商務環境應包含完整性、不可否認性、確實性、機密與隱私性，及可得性等特質。

三、填充題(每格5分)

1. 數位信封 可以兼顧對稱式加密系統的快速與非對稱式加密系統的安全。
2. 針對使用者的消費喜好或者過往的消費紀錄，傳達不同的產品內容或服務，稱之為 客製化。
3. 入口網站分成兩種類型，分別是水平式及 垂直式，其中後者指的是專門提供某個領域的資訊產品或服務。
4. 電子商務運作的流通系統包含以下四個要素，或簡稱「電子商務四流」：商流 (business flow)、物流 或 logistic flow、金流 或 money flow、資訊流 (information flow)。

得 分

全華圖書（版權所有，翻印必究）

An Introduction to Computer Science

班級：_____

學後評量

學號：_____

CH16 進階資訊理論及應用課題

姓名：_____

一、選擇題(每題5分)

- (C) 1. 租用遠端虛擬機器來架設服務，屬於雲端運算的哪一類？
(A) SaaS (B) PaaS
(C) IaaS (D) BaaS。
- (B) 2. 為了提升IoT設備的即時反應速度，將運算能量移至靠近感測器的技術稱為？
(A)雲運算 (B)霧運算
(C)雨運算 (D)雪運算。
- (C) 3. 全彩（True Color）影像中，每個像素通常使用多少位元儲存？
(A) 8-bits (B) 16-bits
(C) 24-bits (D) 32-bits。
- (B) 4. 資料壓縮的主要目的是？
(A)增加資料長度 (B)降低資料儲存空間與傳輸時間
(C)防止病毒入侵 (D)讓圖片變鮮豔。
- (B) 5. 「智慧電網」利用下列何者來取代傳統需要人工抄表的電表？
(A)數位相機 (B)智慧電表
(C)藍牙耳機 (D)計算機。
- (B) 6. 資料壓縮技巧中，利用較短的碼表示「出現機率較高」的字元，這是何種方法的原理？
(A)重複性表示法 (B)赫夫曼編碼原理
(C)隨機編碼 (D)硬體壓縮。
- (A) 7. 一幅解析度為 1024×768 的影像，其像素總數約為多少？
(A) 80萬 (B) 10萬
(C) 50萬 (D) 200萬。
- (B) 8. 無人自駕車一天可能產生4TB的資料，這體現了何種計算需求？
(A)簡單運算
(B)霧運算（邊緣運算）以達到即時反應
(C)延遲一小時處理
(D)只存不取。

二、填充題(每格5分)

1. 結構生物學家有鑑於資源共享對促進科學發展的重要性，建立了PDB，專門收錄蛋白質及核酸的 三維結構。
2. 影像是最常見的媒體型態，在電腦中，它是以資料矩陣的方式表示。矩陣中的每一個元素，稱為一個 像素。
3. 資料經過 壓縮 後，除了需要較少的儲存空間外，當我們在網路上傳輸時，所需的傳輸時間也較短。
4. 因為霧計算（或稱邊緣運算、邊界運算）比雲端運算更貼近使用者，所以最直觀的二個好處包括(1) 反應較為迅速，以及(2) 節省頻寬。
5. LZ壓縮方法將重複出現的字串以短代碼表示，在壓縮時依序讀取字符，並建立該文件的代碼字典，一旦出現 重複字串，就可用代碼表示那一串字符。

三、問答題(每題10分)

1. 列舉三種雲端運算常見的服務類型？

【解答】

IaaS (Infrastructure as a Service)、PaaS (Platform as a Service) 以及SaaS (Software as a Service)。

2. 何謂資料壓縮？為什麼我們要做資料壓縮，有什麼好處呢？

【解答】

資料壓縮是透過編碼的技術，用來降低資料儲存時所需的空間，等到我們要用時，再做解壓縮的動作即可。資料經過壓縮後，除了需要較少的儲存空間外，當我們在網路上傳輸時，所需的傳輸時間也較短。

3. 試解釋資料壓縮的兩種類型：保真（lossless）壓縮和失真（lossy）壓縮。

【解答】

保真壓縮完整保留資料內容，解壓縮時可無損回復原始資料，例如文字檔案必須做到一字不差，壓縮務必保真。失真壓縮僅保留重點內容，解壓縮時未必能完整回復原始資料，例如圖像影音的資料量龐大，再加上眼耳的敏感度有限，通常容許局部失真以大幅降低檔案容量。